

Ejercicio N° 10: Expresar los siguientes números en notación estándar. En los casos que está indicada la unidad, expresar los valores en los múltiplos/submúltiplos más próximos que corresponderían según la nomenclatura del SI.

- a) $1,2 \cdot 10^{12} =$
- d) $8 \cdot 10^{-6} \text{ m} =$ (diámetro glóbulos rojos)
- g) $1 \cdot 10^{-10} \text{ m} =$ (radio del átomo del oxígeno)
- h) $4,7 \cdot 10^{-12} \text{ Faradios} =$ (capacidad de un capacitor)

Resolución:

$$\begin{aligned} \text{a) } 1,2 \cdot 10^{12} &= 1,2 \cdot 10^{12} \cdot \frac{1.000.000.000.000}{10^{12}} = 1,2 \cdot 10^{12} \cdot 10^{-12} \cdot 1.000.000.000.000 \\ &= 1,2 \cdot 10^{(12-12)} \cdot 1.000.000.000.000 = 1,2 \cdot 10^0 \cdot 1.000.000.000.000 \\ &= 1.200.000.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } 8 \cdot 10^{-6} \text{ m} &= 8 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{10^6}{1.000.000} \text{ m} = 8 \cdot 10^{(-6+6)} \cdot \frac{1}{1.000.000} \text{ m} = \\ &= 8 \cdot 10^0 \cdot \frac{1}{1.000.000} \text{ m} = 0,000008 \text{ m} = \end{aligned}$$

Busco el prefijo más cercano de manera que me quede por lo menos un dígito a la izquierda de la coma:

$$0,000008 \text{ m} \cdot \frac{1.000.000 \mu\text{m}}{1 \text{ m}} = 8 \mu\text{m}$$

$$\begin{aligned} \text{g) } 1 \cdot 10^{-10} \text{ m} &= 1 \cdot 10^{-10} \cdot \frac{10^{10}}{10.000.000.000} \text{ m} = 1 \cdot 10^{(-10+10)} \cdot \frac{1}{10.000.000.000} \text{ m} = \\ &= 1 \cdot 10^0 \cdot \frac{1}{10.000.000.000} \text{ m} = 0,0000000001 \text{ m} = \end{aligned}$$

Busco el prefijo más cercano de manera que me quede por lo menos un dígito a la izquierda de la coma:

$$0,0000000001 \text{ m} \cdot \frac{1.000.000.000.000 \text{ pm}}{1 \text{ m}} = 100 \text{ pm}$$

$$\text{h) } 4,7 \cdot 10^{-12} \text{ Faradios} = 4,7 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{10^{12}}{1.000.000.000.000} \text{ F} =$$

$$4,7 \cdot 10^{(-12+12)} \cdot \frac{1}{1.000.000.000.000} \text{ F} = 4,7 \cdot 10^0 \cdot \frac{1}{1.000.000.000.000} \text{ F} =$$

$$0,000000000047 \text{ F} =$$

Busco el prefijo más cercano de manera que me quede por lo menos un dígito a la izquierda de la coma:

$$0,000000000047 \text{ F} \cdot \frac{1.000.000.000.000 \text{ pF}}{1 \text{ F}} = 4,7 \text{ pF}$$